



ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คู่มือโปรแกรมเมอร์ และ การใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมวิเคราะห์นโยบายไฟร์วอลล์
Firewall Policy Analysis Tool

ผู้เสนอโครงการ
นาย พิชชา เตียววิริยะกุล รหัส 42010229
นาย พัทธดนย์ ขมะณะรงค์ รหัส 42010224

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ธนา หงษ์สุวรรณ
อาจารย์ อัครเดช วัชรานุพงษ์

คู่มือโปรแกรมเมอร์ Firewall Policy Analysis Tool

โปรแกรม Firewall Policy Analysis Tool ถูกเขียนขึ้นโดยภาษา C และ
พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการ unix

ความสามารถของโปรแกรม

- 1.ตรวจหา port service ที่ Firewall อนุญาตให้ผ่านบน protocol TCP
- 2.ตรวจหา port service ที่ Firewall อนุญาตให้ผ่านบน protocol UDP
- 3.ตรวจหา service ที่ Firewall อนุญาตให้ผ่านบน protocol ICMP
- 4.ทดสอบว่า Firewall สามารถป้องกันการโจมตี ในหลายรูปแบบได้แก่

Teardrop Attack

Jolt

Land Attack

Winfreeze

ผลลัพธ์ที่ได้จะรายงานออกมาเป็น file temp (*.rep) ซึ่งจะแสดง report ออกมา
ที่ฝั่ง Packet Detector เพื่อรายงานผู้ตรวจสอบ

สำหรับการออกแบบโปรแกรมจะออกแบบ ให้การทำงานแบ่งออกเป็น Function โดย
ที่แต่ละ Function จะทำหน้าที่แยกออกจากกัน โดยจะทำการตรวจสอบ Function ละ 1
รูปแบบเท่านั้น เพื่อให้สามารถทำงานแยกขาดออกจากกันได้

โปรแกรมถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วน Traffic Generator และ Packet
Detector ซึ่งจะอธิบายดังนี้

Traffic Generator

ทำหน้าที่สร้าง Packet เพื่อใช้ในการทดสอบ Firewall ว่ามี Service อะไรเปิดอยู่บ้าง และ สร้าง Packet ที่ใช้ทดสอบ การโจมตี 4 รูปแบบ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

1.Sub Check Connect

เป็น function ที่ใช้ทำการทดสอบว่าสามารถติดต่อกับเครื่องที่เป็น Packet Detector ที่อยู่ข้างหลัง Firewall ได้หรือไม่ โดยจะให้ ผู้ใช้ใส่ ip address ของเครื่องที่เป็น packet detector ลงไปโดยถ้าสามารถติดต่อกันได้ผ่าน port 5555 ก็จะสามารถเข้าสู่ main function ได้

2.Sub main

เป็น function ที่เป็น menu ให้ผู้ใช้ เลือก function ที่จะทำการทดสอบ Policy ของ Firewall

3.Sub check port service TCP

เป็น function ที่จะทำการทดสอบ policy ของ Firewall ว่าอนุญาตให้ packet tcp ไปที่ port ไດผ่านได้บ้างโดยสร้าง packet tcp ขอการติดต่อไปที่ port ต่างๆ ตั้งแต่ 1-65535

4.Sub check port service UDP

เป็น function ที่จะทำการทดสอบ policy ของ Firewall ว่าอนุญาตให้ packet udp ไปที่ port ไດผ่านได้บ้างโดยสร้าง packet udp ขอการติดต่อไปที่ port ต่างๆ ตั้งแต่ 1-65535

5.Sub check service ICMP

เป็น function ที่จะทำการทดสอบ policy ของ Firewall ว่าอนุญาตให้ packet icmp รูปแบบใดผ่านไปได้บ้าง โดยการสร้าง packet icmp รูปแบบต่างๆส่งไปสู่ packet detector

6.Sub check Teardrop Attack

เป็น function ที่จะทำการทดสอบ policy ของ Firewall ว่าสามารถป้องกัน packet dos แบบ teardrop attack ได้หรือไม่โดยจะสร้าง packet การโจมตีแบบ Teardrop Attack ไปสู่เครื่อง Packet Detector ซึ่งอยู่หลัง Firewall

7.Sub check Land Attack

เป็น function ที่จะทำการทดสอบ policy ของ Firewall ว่าสามารถป้องกัน packet dos แบบ Land attack ได้หรือไม่โดยจะสร้าง packet การโจมตีแบบ Land Attack ไปสู่เครื่อง Packet Detector ซึ่งอยู่หลัง Firewall

8.Sub check Jolt

เป็น function ที่จะทำการทดสอบ policy ของ Firewall ว่าสามารถป้องกัน packet dos แบบ Jolt ได้หรือไม่โดยจะสร้าง packet การโจมตีแบบ Jolt ไปสู่เครื่อง Packet Detector ซึ่งอยู่หลัง Firewall

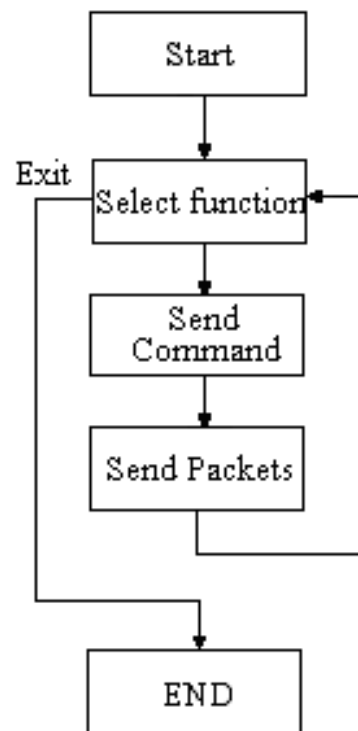
9.Sub check Winfreeze Attack

เป็น function ที่จะทำการทดสอบ policy ของ Firewall ว่าสามารถป้องกัน packet dos แบบ Winfreeze attack ได้หรือไม่โดยจะสร้าง packet การโจมตีแบบ Winfreeze Attack ไปสู่เครื่อง Packet Detector ซึ่งอยู่หลัง Firewall

10.Sub send Command

เป็น function ที่ทำการส่ง คำสั่งว่า จะทำการทดสอบอะไรจะให้ Packet Detector ทำงานอย่างไรโดยดูจากคำสั่งที่ถูกส่งไป

Flowchart การทำงานของ Traffic Generator



Packet Detector

ทำหน้าที่ดักจับ packets ที่ผ่าน Firewall เข้ามาได้ เพื่อรายงานว่า Firewall อนุญาตให้ packet ไດผ่านเข้ามาได้บ้าง โดยมี sub function ดังนี้

1.Sub Main

ทำหน้าที่เป็น main โปรแกรมคอยเรียก function ย่อยอื่นๆอีกที่เมื่อเริ่มโปรแกรม

2.Sub Server

ทำหน้าที่เปิด port 5555 เพื่อคอยรับคำสั่งจากฝั่ง Traffic Generator มาเก็บไว้

3.Sub Check

ทำหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งที่ถูกส่งมาจาก Traffic Generator เพื่อบอก main function ว่าจะต้อง เรียกใช้ Function ย่อยใด

4.Sub Normal Capture

ทำหน้าที่ Capture packet ใสใน file ซึ่งจะมีการแยก file ดังนี้

TCP	capture เฉพาะ tcp packets ใสใน file tcp.tmp
UDP	capture เฉพาะ udp packets ใสใน file udp.tmp
ICMP	capture เฉพาะ icmp packets ใสใน file icmp.tmp

5.Sub Dos Capture

ทำหน้าที่ Capture packet ที่อยู่ในช่วงทำการทดสอบ Dos Attack ใสใน file dos.tmp

6.Sub Analysis TCP

ทำหน้าที่ ตรวจสอบ file tcp.tmp เพื่อรายงานผลว่า มี tcp service port ไດผ่าน Firewall มาได้บ้างซึ่งก็จะรายงานผลลงใน file tcp.rep

7.Sub Analysis UDP

ทำหน้าที่ ตรวจสอบ file udp.tmp เพื่อรายงานผลว่า มี udp service port ไດผ่าน Firewall มาได้บ้างซึ่งก็จะรายงานผลลงใน file udp.rep

8.Sub Analysis ICMP

ทำหน้าที่ ตรวจสอบ file icmp.tmp เพื่อรายงานผลว่า มี icmp service ไດผ่าน Firewall มาได้บ้างซึ่งก็จะรายงานผลลงใน file icmp.rep

9.Sub Analysis Dos

ทำหน้าที่ ตรวจสอบ file dos.tmp เพื่อรายงานผลว่า มี Dos แบบใดผ่าน Firewall มาได้บ้างซึ่งก็จะรายงานผลลงใน file dos.rep ซึ่งก็จะรวมข้อมูลกับ function Dos check เพื่อรายงานผลอีกที

10.Sub Dos check

ทำหน้าที่ ตรวจสอบว่ามีคำสั่งการทดสอบ Dos แบบใดบ้างเพื่อใช้ตรวจสอบว่ามีการ Dos แบบนั้นๆผ่านมาได้หรือไม่

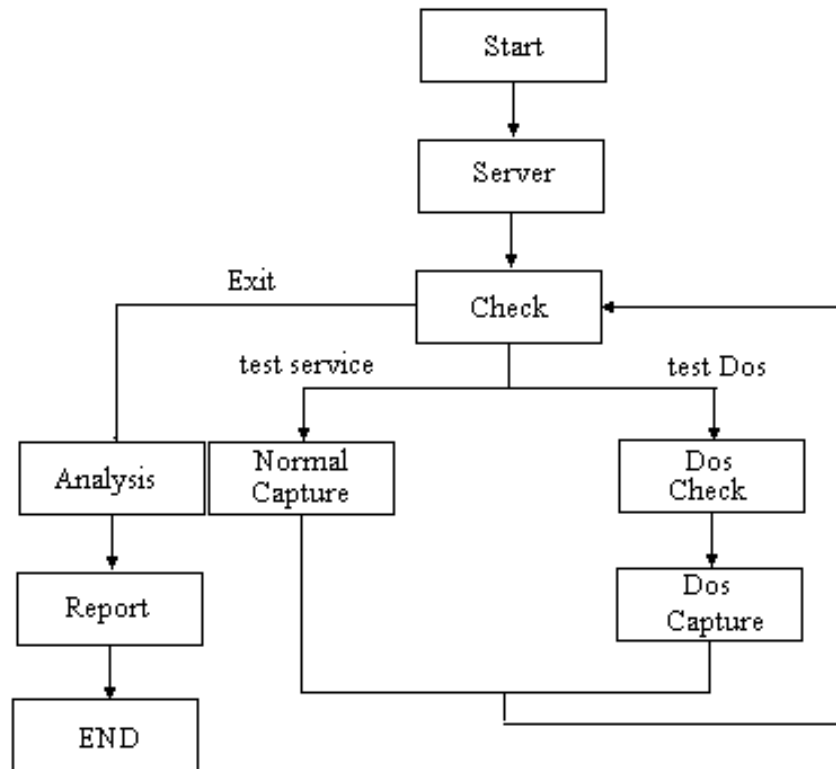
11.Sub Clear file

ทำหน้าที่ ลบ file temp และ report เพื่อให้ file ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลมีข้อมูลใหม่ อย่างเดียว

12.Sub Report Out

ทำหน้าที่เป็น function เรียกดู report แต่ละแบบ จาก file *.rep

Flowchart การทำงานของ Packet Detector



คู่มือการใช้งาน Firewall Policy Analysis Tool

การเตรียมการก่อนการติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมของเครื่องที่จะใช้งาน โดยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ Firewall โดยสามารถตรวจสอบ Gateway Firewall ได้เท่านั้น และโปรแกรมถูกแบ่งเป็นสองส่วน ติดตั้งบน computer สองเครื่อง โดยทั้งสองเครื่องอยู่คนละฝั่ง ของ Firewall จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบเครื่องที่จะทำการรันโปรแกรมจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. เป็นระบบปฏิบัติการในตระกูล unix ทั้งสองเครื่อง
2. มี compiler ภาษา C
3. เครื่องที่เป็น ส่วน Packet Detector จะต้อง มี library libpcap อยู่
4. ผู้ที่มีสิทธิใช้โปรแกรมนี้คือผู้ที่มีสิทธิเป็น root เท่านั้น

การติดตั้งโปรแกรม

Traffic Generator

ส่วนของ traffic generator จะอยู่ในส่วนของ file traffic_gen.tar.gz

1. เมื่อแตก file ออกมาแล้ว ก็ใช้คำสั่ง make เพื่อทำการ compile โปรแกรม
2. เมื่อ compile โปรแกรมเสร็จ ก็ใช้คำสั่ง make install ก็จะทำการย้าย file โปรแกรมที่ใช้ รันโปรแกรมไปไว้ใน folder traffic_gen ซึ่งอยู่ใน folder ที่ทำการ compile โปรแกรมอีกที
3. สามารถ รันโปรแกรมโดยคำสั่ง ./connection.sh แต่จำเป็นที่จะต้องรันโปรแกรมฝั่ง Packet Detector ไว้ก่อน และจะต้อง config Policy Firewall ให้อนุญาตให้ใช้ port 5555 ในการติดต่อระหว่าง เครื่อง 2 เครื่อง ซึ่งอยู่ข้างหน้าและหลัง Firewall

Packet Detector

ส่วนของ Packet Detector จะอยู่ในส่วนของ file packet_detec.tar.gz

1. เมื่อแตก file ออกมาแล้ว ก็ใช้คำสั่ง `make` เพื่อทำการ `compile` โปรแกรม
2. เมื่อ `compile` โปรแกรมเสร็จ ก็ใช้คำสั่ง `make install` ก็จะทำการย้าย file โปรแกรมที่ใช้ รันโปรแกรมไปไว้ใน folder packet_detec ซึ่งอยู่ใน folder ที่ทำการ `compile` โปรแกรมอีกที
3. สามารถรันรันโปรแกรมฝั่ง Packet Detector ได้โดยคำสั่ง `./main.sh`

หมายเหตุ การจะ `compile` โปรแกรม ฝั่ง Packet Detector ได้นั้นเครื่องที่จะทำการติดตั้งจะต้องมี library libpcap ติดตั้งอยู่ด้วย

วิธีการใช้งาน โปรแกรม

เมื่อเรา config policy ของ Firewall ตามที่เราต้องการแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การทดสอบ Policy ของ Firewall ที่เราต้องการจะทดสอบ

ขั้นตอนการทดสอบ

1. รันโปรแกรมฝั่ง Packet Detector ขึ้นมาเพื่อรอรับคำสั่ง และ packet ที่ใช้ทดสอบ Policy ของ Firewall
2. รันโปรแกรมฝั่ง Traffic Generator ขึ้นมา และ ใส่ ip address ของเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น Packet Detector เพื่อทำการทดสอบการ connect ถ้าหากสามารถติดต่อกันได้ก็จะเข้าสู่หน้าจอ menu สำหรับเลือก function ที่ใช้ในการทดสอบซึ่งแบ่งออกเป็น menu ดังนี้

Test Open Port Service

ประกอบด้วย

Test TCP Open Port Service

ทำหน้าที่ทดสอบ ว่า Firewall อนุญาตให้ tcp packet ผ่าน Firewall มาที่ port ใดบ้าง

Test UDP Open Port Service

ทำหน้าที่ทดสอบ ว่า Firewall อนุญาตให้ udp packet ผ่าน Firewall มาที่ port ใดบ้าง

Test Open Service ICMP

ทำหน้าที่ทดสอบ ว่า Firewall อนุญาตให้ icmp packet รูปแบบใดผ่าน Firewall ได้บ้าง

Test Dos Attack

Land Attack

Teardrop Attack

Jolt

Winfreeze Attack

ทำหน้าที่ทดสอบว่า การDos ในรูปแบบดังกล่าว

Exit ออกจากโปรแกรม (ฝั่งPacket Detector) จะเริ่มทำการออก report

เมื่อฝั่ง Traffic Generator ออกจากโปรแกรม ทาง ฝั่ง Packet Detector ก็
จะเริ่มทำการออก report เมื่อการเตรียมการออก report เสร็จสิ้นก็จะทำการแสดงหน้าจอ เป็น
menu ให้เลือกที่จะทำการอ่าน report ใด โดยมี menu ดังนี้

Show report tcp open port service

แสดงรายงาน ว่า มี tcp packet ผ่าน Firewall มาที่ port ใดบ้าง

Show report udp open port service

แสดงรายงาน ว่า มี udp packet ผ่าน Firewall มาที่ port ใดบ้าง

Show report icmp service

แสดงรายงาน ว่า มี icmp packet service ใดผ่าน Firewall มาได้

Show report Dos Attack

แสดงรายงานว่า มีการ Dos แบบใดผ่าน Firewall มาได้บ้าง

Exit

ออกจากโปรแกรม

หมายเหตุ สามารถอ่าน report ได้ที่ file *.rep

